



Hinweise zu aktuellen Entwicklungen um Classic McEliece

Stand: 29.09.2026

Classic McEliece ist ein kryptographisches Schlüsseleinigungsverfahren, das ein Kandidat in der vierten Runde des NIST-Standardisierungsprozesses zu Post-Quanten-Kryptographie [NIST-PQC] war und im Juni 2026 bei ISO/IEC in [ISO-IEC] standardisiert wurde. Das BSI hat Classic McEliece, aktuell mit ausgewählten Parametersätzen aus [ABC+22a], seit 2020 in seiner Technischen Richtlinie TR-02102-1 [BSI-TR-02102] empfohlen. Es handelt sich bei Classic McEliece um eine Variante des McEliece-Kryptosystems, das 1978 veröffentlicht wurde [McE78] und somit eines der ältesten Public-Key-Kryptosysteme ist. Wegen seiner vergleichsweise sehr großen öffentlichen Schlüssel hat es allerdings keine weite Verbreitung gefunden.

In den letzten Monaten sind in einer Reihe von Veröffentlichungen Fortschritte bei der Kryptoanalyse des McEliece-Kryptosystems erzielt worden. Auch das BSI selbst hat zur Analyse des McEliece-Verfahrens beigetragen [HW26], [Hem26]. In diesem Dokument nimmt das BSI eine erste Einordnung der neueren Ergebnisse vor und gibt eine vorläufige Einschätzung zum Umgang mit Classic McEliece.

Was bedeutet das für den Einsatz von Classic McEliece?

Classic McEliece hat besonders kleine Chifftrate, aber sehr große öffentliche Schlüssel. Deshalb wird es üblicherweise nur in speziellen Einsatzszenarien, z.B. Anwendungen mit lange gültigen statischen Schlüsseln, bei denen viele Chifftrate ausgetauscht werden müssen, verwendet.

In Neuentwicklungen und bei der Planung neuer kryptographischer Anwendungen sollte Classic McEliece derzeit nicht mehr verwendet werden. Es wird dazu geraten, für die Schlüsseleinigung FrodoKEM, ML-KEM oder HQC (sobald der entsprechende Standard veröffentlicht ist) gemäß den Empfehlungen der TR-02102-1 zu verwenden.

Die aktuelle Empfehlung der TR-02102-1 für Classic McEliece beschränkt sich auf den hybriden Einsatz. Hier wird der ausgehandelte Classic McEliece-Schlüssel mit einem weiteren Schlüssel, der mit einem klassischen Verfahren ausgehandelt wurde, so kombiniert, dass beide Verfahren gebrochen werden müssen, um den hybriden Schlüssel zu erhalten. Für die alleinige Nutzung klassischer Verfahren gilt die allgemeine Einsatzempfehlung noch bis Ende 2031. Aktuell bietet solch eine hybride Kombination mit Classic McEliece daher noch mindestens die Sicherheitsleistung des klassischen Verfahrens.

Die Empfehlung zu Classic McEliece wird in der nächsten Version der TR-02102-1 basierend auf der laufenden Analyse der unten besprochenen und ggf. weiterer Resultate überarbeitet. Diese wird voraussichtlich Anfang 2027 veröffentlicht.

Was bedeutet das für die Umstellung auf Post-Quanten-Kryptographie?

Die neue Einschätzung zur Sicherheit von Classic McEliece ändert nichts an der allgemeinen eindringlichen Empfehlung, die Umstellung auf Post-Quanten-Kryptographie für Schlüsseleinigung bis spätestens 2031 durchzuführen. Die neuen Resultate (siehe unten) unterstreichen, wie wichtig es ist, bei der Umstellung auf Kryptoagilität zu achten, denn kryptanalytische Fortschritte können nie ausgeschlossen werden.

Die aktuelle Situation zeigt, dass sich die Empfehlung zum hybriden Einsatz von Post-Quanten-Kryptographie bewährt hat. Wir erleben eine dynamische Entwicklung, die weiter beobachtet werden muss. Dadurch, dass die neuen Post-Quanten-Verfahren jeweils mit einem weiteren Verfahren kombiniert werden sollen, werden die Auswirkungen abgemildert, die ein geschwächtes Verfahren mit sich bringen könnte.

Die unten besprochenen Kryptoanalyse-Ergebnisse beziehen sich explizit nur auf das McEliece-Kryptosystem und damit auf das Post-Quanten-Verfahren Classic McEliece. Die anderen empfohlenen Post-Quanten-Verfahren FrodoKEM und ML-KEM basieren auf anderen mathematischen Prinzipien und sind von den Ergebnissen nicht betroffen. Auch das Verfahren HQC, das zukünftig empfohlen werden soll, ist nicht betroffen, auch wenn es wie Classic McEliece auf fehlerkorrigierenden Codes basiert. Dadurch kann HQC perspektivisch eine wichtige Alternative zu den gitterbasierten Post-Quanten-Verfahren FrodoKEM und ML-KEM bieten.

Einordnung der Resultate zur Sicherheit von Classic McEliece

Zentraler Bestandteil von Classic McEliece sind sogenannte binäre Goppa-Codes. Dabei handelt es sich um eine Familie von fehlerkorrigierenden Codes, für die effiziente Fehlerkorrekturalgorithmen bekannt sind. Grob gesprochen wird bei der Schlüsselerzeugung von Classic McEliece zunächst zufällig ein binärer Goppa-Code mit vorgegebenen Parametergrößen gewählt. Der erzeugte geheime Schlüssel besteht aus Informationen über die Goppa-Code-Struktur des erzeugten Codes, die eine effiziente Fehlerkorrektur erlauben, während der öffentliche Schlüssel im Wesentlichen aus einer zufälligen Basis des erzeugten Codes besteht. Die Sicherheit von Classic McEliece beruht auf der Annahme, dass eine Fehlerkorrektur für diesen Code mit dieser zufällig gewählten Basis allein nicht effizient möglich ist.

Lange Zeit galt als bester Angriff gegen das McEliece-Kryptosystem, den betreffenden Code als allgemeinen linearen Code zu betrachten und generische Fehlerkorrekturalgorithmen (sogenanntes Information Set Decoding, kurz ISD) darauf anzuwenden. Das Decodieren allgemeiner linearer Codes ist ein NP-schweres Problem und die Komplexität der besten ISD-Algorithmen blieb bei kleinen Verbesserungen trotz intensiver Forschung über die letzten 60 Jahre bemerkenswert stabil, siehe [ABC+22b, Kapitel 3].

Hingegen hatten strukturelle Angriffe, die darauf abzielen, aus dem öffentlichen Schlüssel die geheime Goppa-Code-Struktur und damit den geheimen Schlüssel zu rekonstruieren, lange Zeit eine weitaus höhere Komplexität als ISD-Algorithmen. Bis vor Kurzem bestand der beste solche Key-Recovery-Angriff im Wesentlichen in einer Brute-Force-Suche in Verbindung mit dem sogenannten Support-Splitting-Algorithmus [Sen00]. Selbst für die kleinsten Classic McEliece-Parameter hatte dieser Algorithmus eine geschätzte Komplexität von über 2^{3000} und lag damit weit über dem in der TR-02102 empfohlenen Sicherheitsniveau von mindestens 120 Bit.

In der jüngeren Vergangenheit, insbesondere in den letzten Monaten, wurden einige Arbeiten veröffentlicht, die diese Situation grundlegend verändern. Teilweise basieren sie auf früheren Ideen und Arbeiten, die in diesem Dokument nicht alle ausführlich dargestellt werden können.

- [Ran24] beschreibt den ersten Algorithmus, der binäre Goppa-Codes von allgemeinen linearen Codes mit einer Komplexität unterscheidet, die asymptotisch leicht subexponentiell bezüglich der Fehlerkorrekturkapazität des zugrundeliegenden Codes ist. Für binäre Goppa-Codes mit in der TR-02102-1 empfohlenen Parametern liegt die angegebene geschätzte Komplexität dieses Unterscheidungsalgorithmus nach Abschätzungen in [Ran24] allerdings bei mindestens 2^{683} . Zu beachten ist, dass ein solcher Unterscheidungsalgorithmus allein die Sicherheitsannahme von Classic McEliece nicht bedroht. Er kann allerdings ein Anzeichen für eine strukturelle Schwäche sein, die möglicherweise zu einem Key-Recovery-Angriff weiterentwickelt werden könnte.
- [HW26] beschreibt ebenfalls einen Unterscheidungsalgorithmus zwischen binären Goppa-Codes und allgemeinen linearen Codes, der für Classic McEliece-Parameter eine niedrigere Komplexität als [Ran24] liefert. Mit mindestens 2^{550} für die in TR-02102-1 empfohlenen Classic McEliece-Parametersätze liegt die Komplexität allerdings noch immer über dem angestrebten Sicherheitsniveau.
- [BLT26] beschreibt einen effizienten Key-Recovery-Algorithmus für das McEliece-Kryptosystem, wenn binäre Goppa-Codes mit sehr speziellen Parameterwahlen, nämlich sehr hohen Code-Raten, verwendet werden. Auf Classic McEliece-Parameter ist der Angriff allerdings nicht anwendbar.
- [BLRT26] beschreibt einen weiteren Unterscheidungsalgorithmus und einen darauf basierenden Key-Recovery-Algorithmus, von dem die Autoren angeben, dass er auch auf Classic McEliece-Parametersätze anwendbar sein sollte. Die geschätzte Komplexität liegt für die in der TR-02102-1 empfohlenen Classic McEliece-Parametersätze allerdings bei mindestens 2^{742} .
- [Hem26] baut den Unterscheidungsalgorithmus aus [HW26] zu einem Key-Recovery-Algorithmus aus, von dem der Autor angibt, dass er auch auf Classic McEliece-Parametersätze anwendbar sein und ungefähr dieselbe Komplexität wie der Unterscheidungsalgorithmus [HW26] haben sollte. [Saa26a] beschreibt eine Erweiterung dieses Angriffs, die allerdings für Classic McEliece-Parametersätze keine wesentliche Verbesserung der Komplexität liefert.
- [GIJS26] beschreibt einen Unterscheidungsalgorithmus mit behaupteter asymptotisch quasipolynomieller Komplexität und gibt für die in der TR-02102-1 empfohlenen Classic McEliece-Parametersätze eine Komplexität zwischen 2^{120} und 2^{124} Operationen an. Außerdem beschreiben die Autoren einen heuristischen Key-Recovery-Algorithmus, der auf noch zu verifizierenden Annahmen beruht und für die in TR-02102-1 empfohlenen Classic McEliece-Parametersätze gemäß den Autoren eine geschätzte Komplexität zwischen 2^{140} und 2^{148} hat.
- [Ved26] beschreibt ebenfalls einen Key-Recovery-Algorithmus, der auf dem Unterscheidungsalgorithmus aus [GIJS26] beruht und von dem der Autor angibt, dass er auf Classic McEliece-Parametersätze anwendbar ist. Der Algorithmus erfordert mehrere Durchläufe des Unterscheidungsalgorithmus aus [GIJS26], dessen Komplexität somit eine untere Schranke liefert.
- [Saa26b] beschreibt, wie eine Adaption des Ansatzes aus [GIJS26] verwendet wurde, um eine spezielle Key-Recovery-Challenge des Technology Innovation Institutes zu brechen.
- [Wei26] beschreibt gemäß dem Autor eine Verbesserung des Unterscheidungsalgorithmus aus [GIJS26] sowie einen darauf basierenden Key-Recovery-Algorithmus. Für die in der TR-02102-1 empfohlenen Parametersätze wird eine Komplexität zwischen 2^{99} und 2^{102} Operationen für Key-Recovery angegeben.

Es ist wichtig zu beachten, dass insbesondere die jüngsten Veröffentlichungen noch keinen vollständigen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben und gründliche Analysen erfordern. Insbesondere muss genau untersucht werden, inwieweit die behaupteten Komplexitätsabschätzungen zutreffend und das Kostenmodell realistisch sind, beispielsweise in Hinblick auf die Kosten für Zugriff auf den benötigten Speicher. Auch das BSI beobachtet und analysiert die genannten Kryptoanalyseergebnisse. Die Ergebnisse ermöglichen bisher keinen praktischen Angriff auf Classic McEliece mit den in der TR-02102-1 empfohlenen Parametersätzen. Allerdings lässt sich in den letzten Monaten eine wesentliche Verbesserung in strukturellen Angriffen gegen das McEliece-Kryptosystem mit binären Goppa-Codes erkennen. Ebenso sind Weiterentwicklungen und Verbesserungen der bisher veröffentlichten Resultate denkbar und zu erwarten.

Literatur

- [ABC+22a] M. R. Albrecht, D. J. Bernstein, T. Chou, C. Cid, J. Gilcher, T. Lange, V. Maram, I. von Maurich, R. Misoczki, R. Niederhagen, K. G. Paterson, E. Persichetti, C. Peters, P. Schwabe, N. Sendrier, J. Szefer, C. J. Tjhai, M. Tomlinson, and W. Wang (2022). Classic McEliece: conservative code-based cryptography: cryptosystem specification. <https://classic.mceliece.org/mceliece-spec-20221023.pdf>
- [ABC+22b] M. R. Albrecht, D. J. Bernstein, T. Chou, C. Cid, J. Gilcher, T. Lange, V. Maram, I. von Maurich, R. Misoczki, R. Niederhagen, K. G. Paterson, E. Persichetti, C. Peters, P. Schwabe, N. Sendrier, J. Szefer, C. J. Tjhai, M. Tomlinson, and W. Wang (2022). Classic McEliece: conservative code-based cryptography: guide for security reviewers. <https://classic.mceliece.org/mceliece-security-20221023.pdf>
- [BLRT26] Pierre Briaud, Axel Lemoine, Hugues Randriambololona, Jean-Pierre Tillich: A Heuristic Subexponential Attack on the McEliece Cryptosystem. Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1232>
- [BLT26] Magali Bardet, Axel Lemoine, Jean-Pierre Tillich (2026). An Attack on the CFS Scheme and on TII McEliece Challenges. In: Heninger, N., Rosulek, M. (eds) Advances in Cryptology – CRYPTO 2026. CRYPTO 2026. Lecture Notes in Computer Science, vol 16803. Springer, Cham.
- [BSI-TR-02102] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2026). BSI-TR-02102-1: Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen, <https://www.bsi.bund.de/TR-02102>
- [GIJS26] Ashrujit Ghoshal, Yuval Ishai, Aayush Jain, Nuo Zhou Sun: Quasipolynomial Cryptanalysis of the McEliece Cryptosystem (or: PIR Meets McEliece). Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1630>
- [Hem26] Tobias Hemmert: Key recovery for the McEliece cryptosystem using higher-order vanishing. Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1339>
- [HW26] Tobias Hemmert, Andreas Wiemers (2026). Distinguishing Goppa Codes Using Higher-Order Vanishing. In: Heninger, N., Rosulek, M. (eds) Advances in Cryptology – CRYPTO 2026. CRYPTO 2026. Lecture Notes in Computer Science, vol 16803. Springer, Cham.
- [ISO-IEC] ISO/IEC 18033-2:2006/Amd 2:2026 Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 2: Asymmetric ciphers, Amendment 2
- [McE78] Robert J. McEliece (1978). A public-key cryptosystem based on algebraic. Coding Thv, 4244(1978), 114-116.
- [NIST-PQC] <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>
- [Ran24] Hugues Randriambololona (2025). The syzygy Distinguisher. In: Fehr, S., Fouque, PA. (eds) Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2025. EUROCRYPT 2025. Lecture Notes in Computer Science, vol 15606. Springer, Cham.
- [Saa26a] Markku-Juhani O. Saarinen: HOVER: Higher-Order Vanishing Endomorphism Recovery. Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1778>
- [Saa26b] Markku-Juhani O. Saarinen: Two-Anchor Holdout/Hermite: Solving the TII-254 McEliece Key Recovery Challenge. Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1986>
- [Sen00] Nicolas Sendrier (2000). Finding the permutation between equivalent linear codes: The support splitting algorithm. IEEE Transactions on Information Theory, 46(4), 1193-1203.
- [Ved26] Kirill Vedenev: Extending Distinguishing to Key Recovery for Subfield Subcodes of GRS codes. Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1747>
- [Wei26] Stephen A. Weis: Improving GIJS Key Recovery for Classic McEliece. Cryptology ePrint Archive, <https://eprint.iacr.org/2026/1984>